

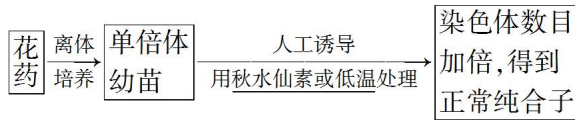
染色体变异

课前预习

1. 单倍体育种

(1)原理：_____。

(2)过程



(3)优点：_____，所得个体均为_____。

(4)缺点：技术复杂。

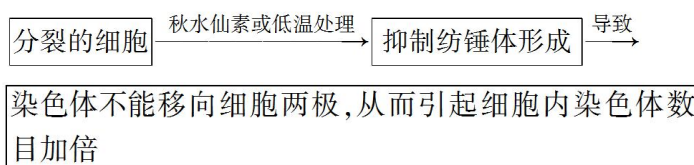
2. 多倍体育种

(1)原理：染色体(数目)变异。

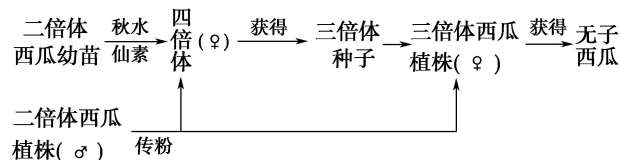
(2)方法：用_____或低温处理。

(3)处理材料：_____。

(4)过程



(5)实例：三倍体无子西瓜



①两次传粉 { 第一次传粉：杂交获得三倍体种子
第二次传粉：刺激子房发育成果实

②用秋水仙素处理幼苗后，分生组织分裂产生的茎、叶、花染色体数目_____，而未经处理部分(如根部细胞)的染色体数_____。

③三倍体西瓜无子的原因：三倍体西瓜在减数分裂过程中，由于染色体_____，不能产生正常配子。

3. 杂交育种

(1)原理：_____。

(2)过程

①培育杂合子品种

选取符合要求的纯种双亲杂交($\text{♀} \times \text{♂}$) $\rightarrow \text{F}_1$ (即为所需品种)。

②培育隐性纯合子品种

选取符合要求的双亲杂交($\text{♀} \times \text{♂}$) $\rightarrow \text{F}_1 \xrightarrow{\otimes} \text{F}_2 \rightarrow$ 选出表型符合要求的个体种植并推广。

③培育显性纯合子品种

a. 植物: 选择具有不同优良性状的亲本杂交, 获得 $\text{F}_1 \rightarrow \text{F}_1$ 自交 $\rightarrow$ 获得 $\text{F}_2 \rightarrow$ _____ 需要的类型, 自交至 _____ 为止。

b. 动物: 选择具有不同优良性状的亲本杂交, 获得 $\text{F}_1 \rightarrow \text{F}_1$ 雌雄个体交配 $\rightarrow$ 获得 $\text{F}_2 \rightarrow$ 鉴别、选择需要的类型与隐性类型测交, 选择 _____。

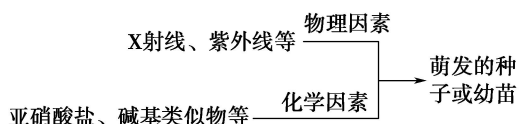
(3)优点: 操作简便, 可以把多个品种的 _____ 集中在一起。

(4)缺点: 获得新品种的周期长。

4. 诱变育种

(1)原理: _____。

(2)过程



(3)优点

①可以提高 _____, 在较短时间内获得更多的优良变异类型。

②大幅度地 _____。

(4)缺点: 有利变异个体往往不多, 需要处理大量材料。

预习检测

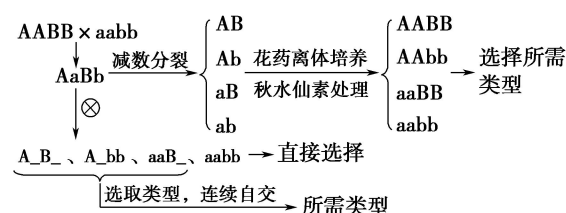
1. 抗病植株连续自交若干代, 纯合抗病植株的比例逐代降低。 ()
2. 通过花药离体培养可获得抗锈病高产小麦新品种。 ()
3. 诱变育种和杂交育种均可形成新基因。 ()
4. 诱变育种可通过改变基因的结构达到育种的目的。 ()
5. 通过诱导多倍体的方法可克服远缘杂交不育, 培育出作物新类型 ()
6. 抗虫小麦与矮秆小麦杂交, 通过基因重组获得抗虫矮秆小麦。 ()

核心素养

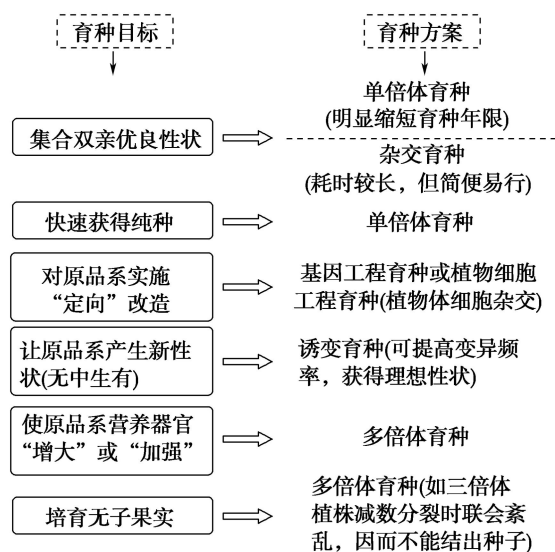
通过三种可遗传变异的比较及育种方法的比较, 培养归纳与概括的能力

重难点归纳

1. 单倍体育种与杂交育种的关系



2. 根据不同育种目标选择最佳育种方案



课堂探究

1. 已知普通青椒的果实肉薄且不抗病，基因型为 $ddtt$ ，而现有果实肉厚且抗病的太空椒的基因型为 $DdTt$ 。若要在最短时间内培育出纯合的果实肉厚且抗病的太空椒育种思路
2. 在相同条件下，芦笋雄株比雌株产量高，且寿命较长。芦笋性别由 5 号染色体上的 M 位点控制，雌株基因型为 mm ，雄株基因型为 MM 或 Mm 。现有若干基因型为 Mm 的芦笋植株，请你设计一方案(用遗传图解和必要的文字表示)，尽快培育出纯合雄株芦笋。

课堂检测

2019 年，袁隆平被授予“共和国勋章”，以表彰他在杂交水稻研究领域作出的杰出贡献。请根据所学知识，回答有关某品种水稻($2N=24$ ，两性花，花多且小，自花授粉并结种子)育种的问题：

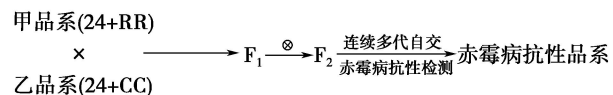
(一)(1)杂交育种的原理是_____，袁隆平找到的雄性不育的水稻，在进行杂交操作时的优势是_____。

(2)水稻的抗稻瘟病性状(R/r)与抗倒伏性状(T/t)均由一对等位基因控制且独立遗传。现有抗稻瘟病易倒伏植株与易感稻瘟病抗倒伏植株杂交， F_1 中仅有抗稻瘟病易倒伏与易感稻瘟病易倒伏两类植株且比例为 $1:1$ ，则亲本基因组为_____，技术人员在对基因型为 $rrTt$ 的该品种水稻的幼苗用秋水仙素处理时，偶尔出现了一株基因型为 $RrrrTTtt$ 的植株，该植株自交后代的性状分离比例是(只写出比例，不用写性

状)_____。

(3)该水稻花序的正常和异常是由一对等位基因控制的相对性状。某显性植株 X 自交，F₁ 表现为正常花序：异常花序=1：1。取 F₁ 正常花序植株的花粉进行离体培养，获得的幼苗用秋水仙素处理后都是异常花序植株。由此推测_____是显性性状，植株 X 自交的子代性状分离比为 1：1 的原因可能是_____。

(二)科研人员将另外两种栽培水稻品系(甲和乙)进行下图所示杂交，培育抗赤霉菌感染的水稻品系。



染色体组成为 24+RR 的水稻品系甲中，除含有水稻的 24 条染色体外，还具有两条来自一种野生稻的 R 染色体，R 染色体携带抗赤霉菌基因。染色体组成为 24+CC 的水稻品系乙中，除含有水稻的 24 条染色体外，另有两条来自另一种野生稻的 C 染色体。

(1)据图分析，F₁ 的体细胞中染色体数为_____，染色体组成为_____。

(2)据图可知，甲、乙两品系之间并没有出现生殖隔离，因为它们的 F₁_____。

(3)需从 F₂ 选择具有_____性状的个体，进行多代自交以及赤霉菌抗性检测，最终获得赤霉菌抗性品系，该品系具有赤霉菌抗性是由于_____。

